

Pour accéder aux documents complets adaptés au contexte camerounais, consultez le [Référentiel de Technicien MINEFOP](#) ou le [Descriptif Master Univ. Ngaoundéré](#). Le programme complet d'un cursus classique (Niveau Technicien Supérieur ou Ingénieur) se structure généralement autour des grands axes suivants : [\[1, 2, 3\]](#)

1. Sciences de Base et Fondements Énergétiques

- Thermodynamique et Mécanique des fluides : Lois fondamentales, transferts thermiques $(Q = mc\Delta T)$.
- Électrotechnique et Électronique : Courant continu et alternatif, transformateurs, convertisseurs (onduleurs, redresseurs).
- Gisement et Évaluation : Potentiels solaire, éolien, hydraulique et biomasse. [\[1, 2\]](#)

2. Technologies et Systèmes de Production

- Énergie Solaire Photovoltaïque (PV) : Technologie des cellules, dimensionnement des systèmes autonomes et raccordés au réseau (batteries, régulateurs, câblage).
- Énergie Solaire Thermique : Chauffe-eau solaires, séchoirs, concentrateurs.
- Énergie Éolienne : Aérodynamique, aérogénérateurs.
- Hydroélectricité : Turbines (Pelton, Kaplan, Francis), micro-centrales hydroélectriques.
- Biomasse et Biogaz : Méthanisation, combustion, gazéification. [\[1\]](#)

3. Efficacité Énergétique et Stockage

- Audit Énergétique : Analyse des consommations industrielles et domestiques, calculs d'optimisation.
- Stockage de l'énergie : Technologies de batteries (Plomb-Acide, Lithium), hydrogène et supercondensateurs. [\[1\]](#)

4. Dimensionnement, Gestion et Projet

- Logiciels de simulation : PVsyst, HOMER, AutoCAD, MATLAB.
- Gestion de projet : Économie d'énergie, études de faisabilité (CAPEX/OPEX), maintenance des installations et sécurité électrique (normes)